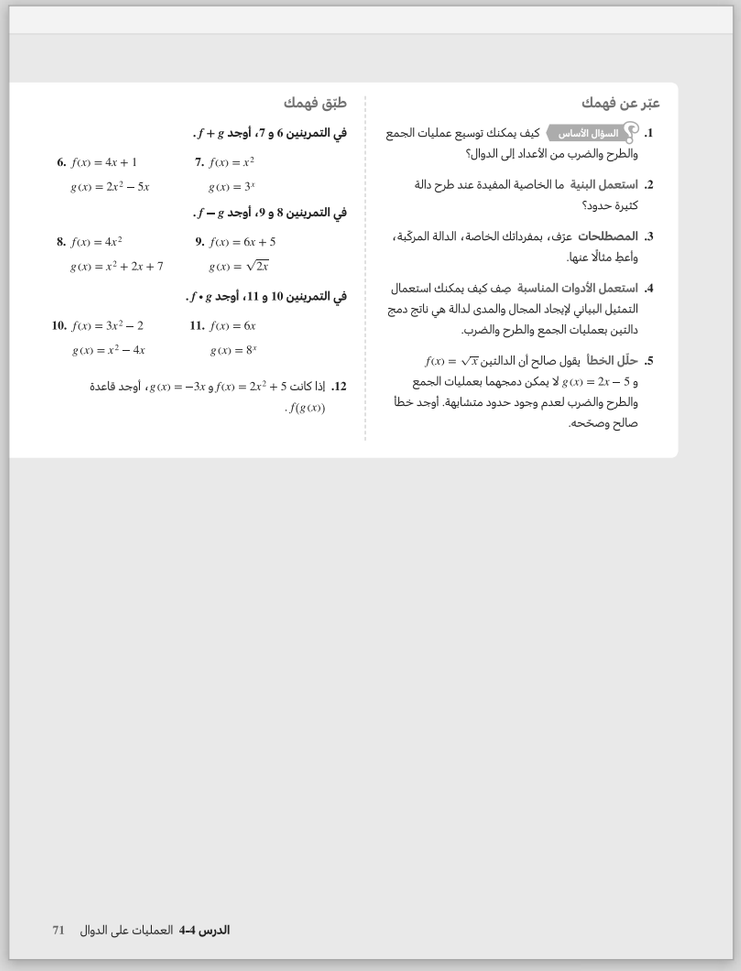
For Qatar MoE Use Only

عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**



عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس كيف يمكنك توسيع عمليات الجمع والطرح والضرب من الأعداد إلى الدوال؟
2. استعمل البنية ما الخاصية المفيدة عند طرح دالة كثيرة حدود؟
3. المصطلحات عرّف، بمفرداتك الخاصة، الدالة المركّبة، واعطِ مثالًا عنها.
4. استعمل الأدوات المناسبة صِف كيف يمكنك استعمال التمثيل البياني لإيجاد المجال والمدى لدالة هي ناتج دمج دالتين بعمليات الجمع والطرح والضرب.
5. حلّل الخطأ يقول صالح أن الدالتين $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = 2x - 5$ لا يمكن دمجهما بعمليات الجمع والطرح والضرب لعدم وجود حدود متشابهة. أوجد خطأ صالح وصحّحه.

طبّق فهمك

في التمرينين 6 و 7، أوجد $f + g$.

6. $f(x) = 4x + 1$, $g(x) = 2x^2 - 5x$
7. $f(x) = x^2$, $g(x) = 3^x$

في التمرينين 8 و 9، أوجد $f - g$.

8. $f(x) = 4x^2$, $g(x) = x^2 + 2x + 7$
9. $f(x) = 6x + 5$, $g(x) = \sqrt{2x}$

في التمرينين 10 و 11، أوجد $f \cdot g$.

10. $f(x) = 3x^2 - 2$, $g(x) = x^2 - 4x$
11. $f(x) = 6x$, $g(x) = 8^x$
12. إذا كانت $f(x) = 2x^2 + 5$ و $g(x) = -3x$، أوجد قاعدة $f(g(x))$.

الدرس 4-4 العمليات على الدوال 71

خطأ شائع

التمرين 7 قد يعتقد بعض الطلاب أن عليهم، بعد جمع f و g، دمج الحدود وتبسيط الإجابة أكثر فأكثر. ذكّر الطلاب أنه يمكن دمج الحدود التي تتضمن أجزاء متغيرة ومتماثلة. في حال عدم وجود حدود متشابهة، تكون الدالة المدمجة في صورتها الأبسط.

الإجابات

1. يمكن جمع وطرح وضرب الدوال بنفس طريقة جمع وطرح وضرب الأعداد، ولكن من المهم تطبيق العملية على كل حدود المقدار.
2. خاصية التوزيع.
3. الدالة المركبة هي نتيجة تطبيق دالة على دالة أخرى. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: لتكن $f(x) = x + 1$ و $g(x) = x^2$، فإن $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$.
4. مثّل الدالة المدمجة. إذا وجدت قيودًا على قيم x في التمثيل البياني، يكون المجال مقيدًا. إذا لم يمر التمثيل البياني في كل قيم y، فإنه يجب استبعاد كل القيم التي لم يمر بها.
5. يمكن دمج هاتين الدالتين، لكن لا يمكن دمج أي من حدود الدالتين.
6. $(f + g)(x) = 2x^2 - x + 1$
7. $(f + g)(x) = x^2 + 3^x$
8. $(f - g)(x) = 3x^2 - 2x - 7$
9. $(f - g)(x) = 6x - \sqrt{2x} + 5$
10. $(f \bullet g)(x) = 3x^4 - 12x^3 - 2x^2 + 8x$
11. $(f \bullet g)(x) = 6x(8)^x$
12. $f(g(x)) = 18x^2 + 5$

For Qatar MoE Use Only